2026.03.11.

Wi-Fi CSI 기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat. 낙상 감지)

LG전자 이동훈 책임

종합설계프로젝트 7팀

김은정, 박소현, 양혜진, 최지원, 황원영

CONTENTS

01 과제 목적 및 필요성

02 과제 내용 및 추진방법

03 과제 추진 일정

04 기대효과 및 활용방안

05 예상 성과

과제 목적 및 필요성

과제 목적

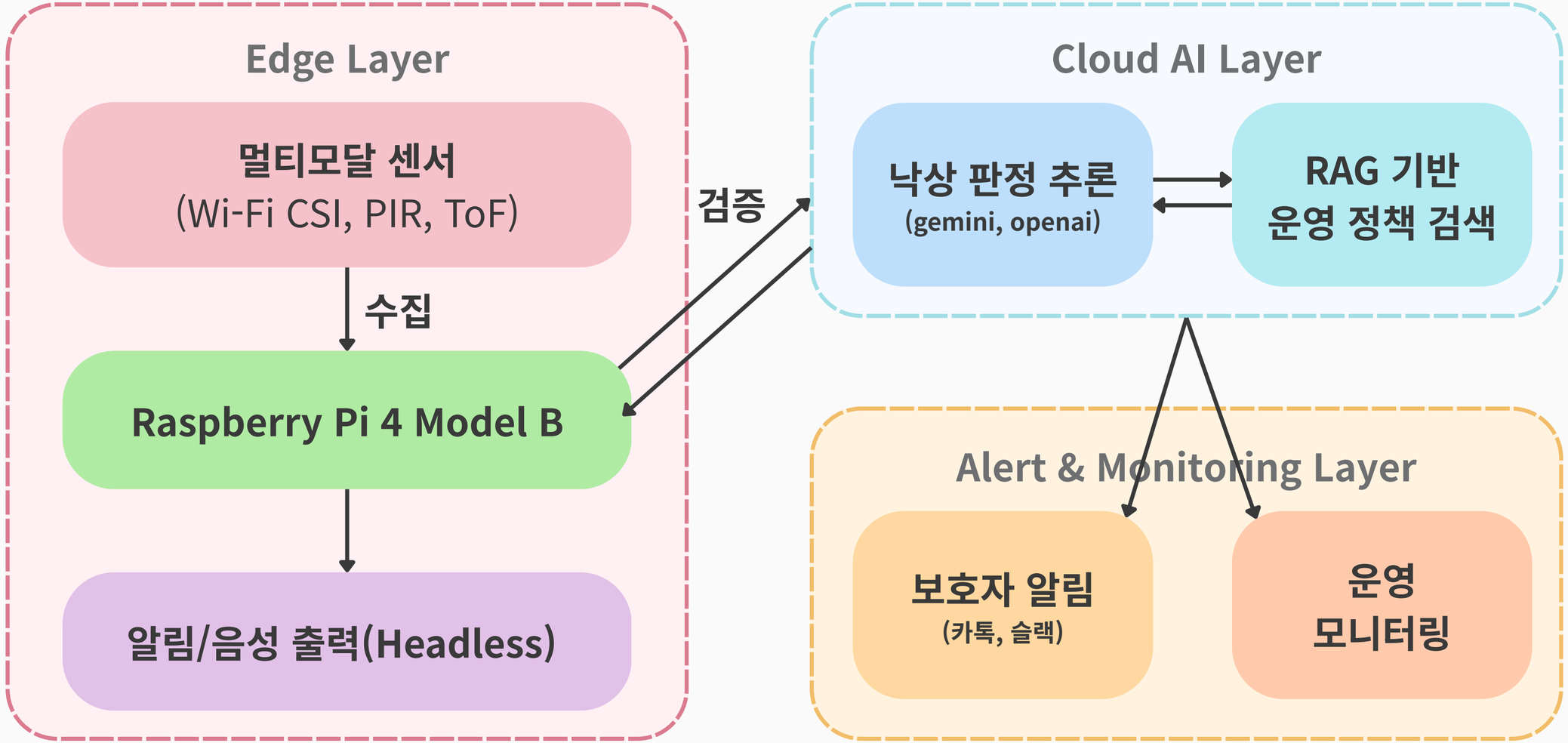
프라이버시 보호형 지능형 행동 인식 기술 개발

기존 가정 내 Wi-Fi 인프라만으로 사용자의 사생활을 보호하면서 정밀하게 행동을 인식하는 기술 구현

배경 및 필요성

- 카메라 기반 시스템의 **사생활 침해 문제** 지속 제기
- 신호 기반 **Wi-Fi CSI 데이터 분석 기술의 높은 활용 가치** 주목

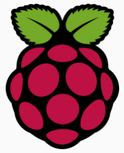
시스템 전체 구조


Edge Layer
멀티모달 센서
(Wi-Fi CSI, PIR, ToF)
수집
Raspberry Pi 4 Model B
알림/음성 출력(Headless)
검증
Cloud AI Layer
낙상 판정 추론
(gemini, openai)
RAG 기반
운영 정책 검색
Alert & Monitoring Layer
보호자 알림
(카톡, 슬랙)
운영
모니터링

Wi-Fi CSI 기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat 낙상 감지)

기술 스택

Hardware

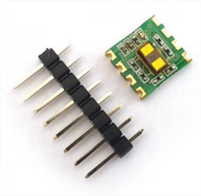


Raspberry Pi 4
Model B

ESP32
개발보드

Wi-Fi AP
(공유기)

PIR 센서 모듈
(인체 감지)



ToF 거리 센서
(거리 측정)

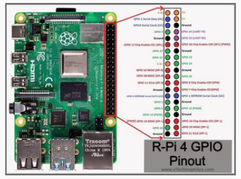
소형 스피커

엣지 & 센서

Python

nexmon

nexmon_csi



RPi.GPIO

Google
text to speech

gTTS

클라우드 AI

Gemini

Gemini API

OpenAI

OpenAI API

LangChain

LangChain

chroma

Pinecone

Chroma or Pinecone
(벡터DB)

통신 & 메시지

Mosquitto

MQTT

Paho MQTT

API

HTTP REST

보호자 알림

TALK

카카오 알림톡
API

Slack
Webhook

SMS API

운영 모니터링

influxdb

InfluxDB

Grafana

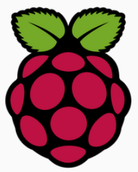
Grafana

기술 스택

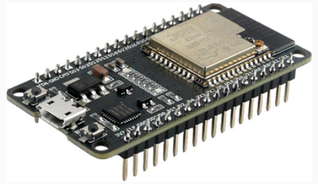
Edge &센서

CSI 수집·전처리, 센서 연동, 이벤트 처리, 음성 출력(TTS)

Hardware



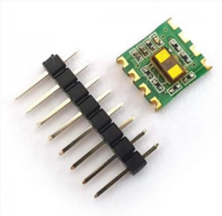
Raspberry Pi 4
Model B



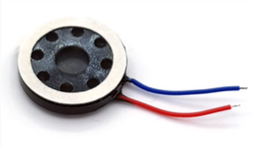
ESP32
개발보드

Wi-Fi AP
(공유기)

PIR 센서 모듈
(인체 감지)



ToF 거리 센서
(거리 측정)



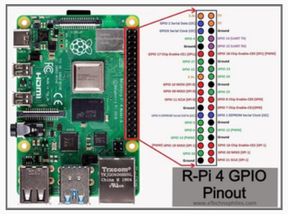
소형 스피커

Software / Framework

Python

nexmon

nexmon_csi



RPi.GPIO

gTTS

기술 스택

통신& 메시지

로컬 Pub/Sub 메시징, 클라우드 REST 연동

Mosquitto

Paho MQTT

HTTP REST

클라우드 AI

낙상 판정 추론

Gemini API

OpenAI API

RAG 기반 운영 정책 에이전트

LangChain

Chroma or Pinecone
(벡터DB)

기술 스택

보호자 알림

낙상 이벤트 발생 시 보호자에게 실시간 알림 전달

카카오 알림톡 API

Slack Webhook

SMS API

운영 모니터링

오탐률·지연시간 등 운영 지표 시각화

InfluxDB

Grafana

개발 최종 목표 (시스템 범위)

Wi-Fi CSI 신호와 저가형 멀티모달 센서(PIR, ToF)를 결합하여, 카메라 없이도 높은 정확도로 사용자의 낙상을 감지하고 대응하는 **Edge-AI 하이브리드 시스템 구축**하는 것을 목표로 함.

데이터 수집

RPi4를 활용한 비침해형(Non-intrusive) Wi-Fi CSI 및 센서 데이터 스트리밍

지능형 판단

엣지 단의 전처리와 클라우드 LLM을 결합한 하이브리드 추론 엔진 (Detect-Verify-Respond)

자율 운영

환경 변화(가구 배치 등)에 스스로 적응하는 동적 캘리브레이션 및 RAG 기반의 상황 맞춤형 대응 정책 실행

알림 전송

음성(TTS) 안내를 통한 1차 확인 및 보호자 긴급 알림(Push/SMS) 전송

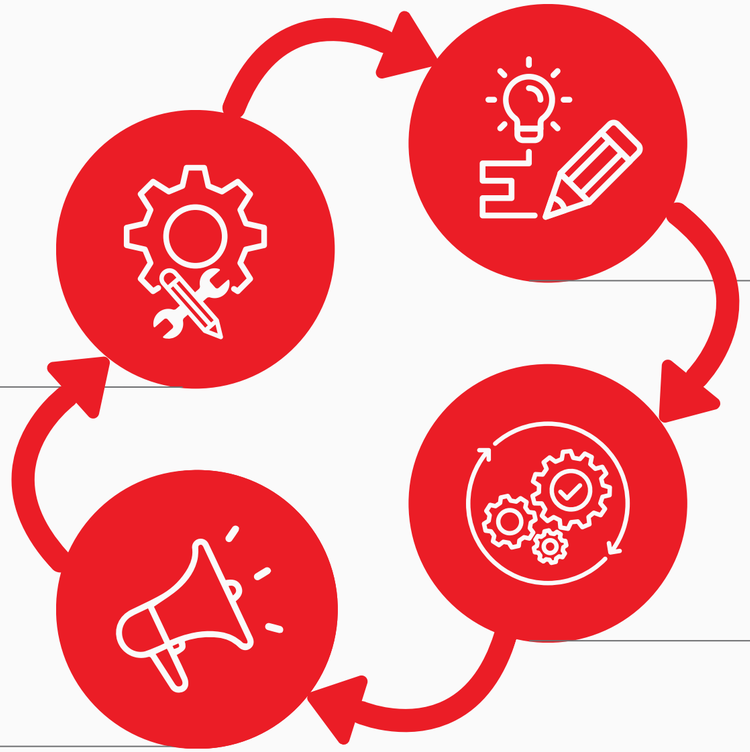
데이터의 흐름

감지(Detect)

CSI의 급격한 변화와 ToF의 거리 감소가 동시에 발생

검증(Verify)

에이전트가 데이터의 일관성을 체크하여 '낙상 후보' 확정



검색(Retrieve)

RAG가 사용자 현재 상황 및 상황별 대응 정책을 검색

대응(Respond)

음성 안내 후 무응답 시 보호자에게 위치 및 상태 정보 발송

요구분석

- ✓ **사용자 및 시장 요구(Pain Point)**
- 기능적 요구사항 (Functional)
- 비기능적 요구사항 (Non-functional)

Pain Point 사용자 및 시장 요구

- **프라이버시 침해**: 기존 카메라 기반 시스템의 사생활 노출 우려 해결 필요.
- **오탐률 감소**: 단순 움직임과 실제 낙상을 구분할 수 있는 고신뢰도 검증 로직 요구.
- **비용 효율성**: 고가의 장비 대신 기존 Wi-Fi 인프라와 저가형 SBC(라즈베리 파이 등) 활용

요구분석

- 사용자 및 시장 요구(Pain Point)
- ✓ **기능적 요구사항 (Functional)**
- 비기능적 요구사항 (Non-functional)

Functional 기능적 요구사항

- **멀티모달 융합 센싱**: CSI 신호의 진폭/위상 변화와 ToF의 거리 데이터를 통합 분석
- **Headless 인터페이스**: 디스플레이 없이 음성만으로 사용자와 상호작용(TTS/무응답 타이머)
- **RAG 기반 지식화**: 주거 환경 프로파일과 대응 매뉴얼을 LLM이 검색하여 판단 근거로 활용

요구분석

- 사용자 및 시장 요구(Pain Point)
- 기능적 요구사항 (Functional)
- ✓ **비기능적 요구사항 (Non-functional)**

Non-Functional 비기능적 요구사항

- **실시간성**: 낙상 발생 시 지연 없는 즉각적인 알림 전송.
- **확장성**: 야간 이상 활동이나 장시간 무동작 감지 등 서비스 확장 가능 설계.
- **기술적 도전**: Spec-driven Development를 통한 모듈 간 인터페이스 최적화된 설계

개발 환경 및 도구, 협업툴 등

개발 환경

python™

Linux™

Ubuntu

Raspberry Pi OS

Visual Studio

협업툴

프로젝트 관리

Git

GitHub

문서 관리

Notion

소통

Slack

카카오톡

회의

Webex

Discord

Wi-Fi CSI 기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat 낙상 감지)

과제 추진 일정 및 주요 활동

	3월			4월		5월			
담당자	**3월 2주차**	**3월 3주차**	**3월 4주차**	**4월 1주차**	**4월 2주차**	**5월 1주차**	**5월 2주차**	**5월 3주차**	**5월 4주차**
전원	**Spec-driven 설계**								
은정 혜진	인터페이스 및 프로토콜 정의, 기술 스택 확정	**환경 구축**							
은정 원영		RPi4/5 Nexmon 설정, 센서 데이터(PIR, ToF) 수집 테스트		**데이터 수집/전처리**					
지원 원영				CSI 데이터 추출 및 노이즈 필터링, MQTT 통신 구현		**AI 추론 및 RAG**			
혜진 소현						Cloud AI 연동, 낙상 판정 로직 및 대응 정책 구축		**통합 및 서비스**	
전원								TTS 음성 안내, 보호자 알림 연동, 프론트 모니터링	**최종 결과물**
									오픈소스화, 성과 지표 측정

Wi-Fi CSI 기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat 낙상 감지)

회의 일정

***팀간 회의: 대면 미팅 우선, 필요 시 비대면 활용**
***멘토와의 협의 후 추후 대면 미팅 조율 예정**

팀간 회의 일정

정기회의 매주 화요일 20시

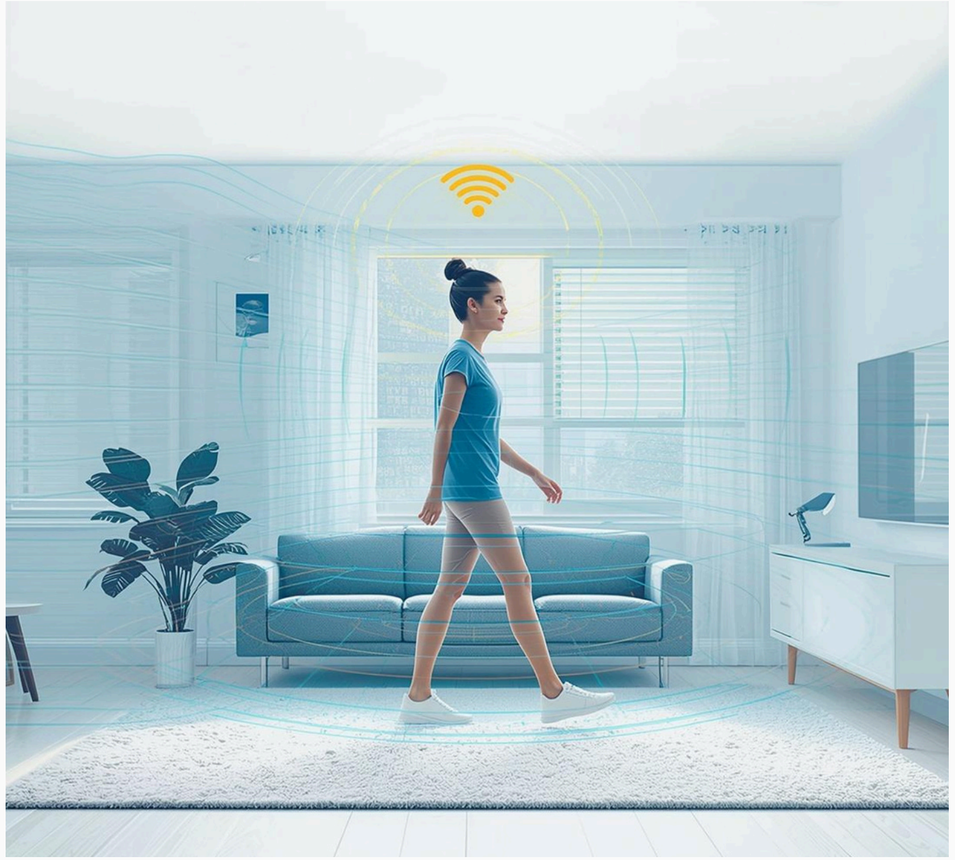
회의 차수	진행 상황	예정 날짜	비고
1차 임시 회의	완료	03.09.(월)	비대면
1차 정기 회의	완료	03.10.(화)	비대면
2차 정기 회의	예정	03.17.(화)	-
3차 정기 회의	예정	03.24.(화)	-
4차 정기 회의	예정	03.31.(화)	-
5차 정기 회의	예정	04.07.(화)	-
6차 정기 회의	예정	04.14.(화)	-

멘토 회의 일정

정기회의 매주 금요일 17시

회의 차수	진행 상황	예정 날짜	비고
킥오프	완료	03.08.(일)	비대면
1차 정기 회의	예정	03.15.(일)	비대면
2차 정기 회의	예정	03.20.(금)	-
3차 정기 회의	예정	03.27.(금)	-
4차 정기 회의	예정	04.03.(금)	-
5차 정기 회의	예정	04.10.(금)	-
6차 정기 회의	예정	04.17.(금)	-

기대 효과



비접촉 기반 AI 행동 인식 기술

- 카메라를 사용하지 않아 사생활 침해 최소화 가능
- AI 기반 행동 분석을 통해 사용자의 안전 향상 가능
- 기존 Wi-Fi 인프라 활용으로 스마트홈 및 헬스케어 서비스로 확장 가능

01

프라이버시 보호

02

사용자 안전 향상

03

스마트 헬스케어 확장

활용 방안

다양한 환경에서 사용자의 안전을 보호하기 위한 행동 인식 기술로 활용될 수 있다.

스마트 홈 안전 관리

가정 내 Wi-Fi 환경을 활용해
사용자의 낙상 감지 및 보호자 알림 제공

병원 및 요양시설 모니터링

환자, 고령자의 행동을 분석해
낙상 발생 시 의료진에게 알림

독거노인 안전 관리

복지기관과 연계하여
독거노인 관리 시스템으로 활용

스마트 IoT 서비스 확장

스마트 홈, 스마트빌딩 등
IoT 기반 행동 인식 서비스로 확장

예상 성과

오픈소스 컨트리뷰션

CSI 멀티 모달 데이터 정제 알고리즘 패키지화
글로벌 개발자 커뮤니티를 통한 코드 검증 향상
재사용 가능한 모듈 제공

기술의 객관적 검증

2026.03.11.

감사합니다

종합설계프로젝트 7팀